

$$\underline{Exo 2}$$

$$1) \frac{1}{h} \int K\left(\frac{u-x_0}{h}\right) f(u) du \stackrel{t = \frac{u-x_0}{h}}{=} \int K(t) f(x_0+th) dt$$

Soit $F: h \mapsto \int K(t) f(x_0+th) dt$ est eq. $F(0) = \int K(t) f(x_0) dt = \int(x_0)$
 $\int K(t) dt = 1$

De plus $|K(t) f(x_0+th)| \leq \underbrace{K(t)}_{\in L^1} \|f\|_\infty \forall h$ et $h \mapsto K(t) f(x_0+th)$ est continue
 (car f continue) donc par le théorème de continuité sous l'intégrale, F est continue.

(1,5)

$$2. \text{Var } \hat{f}_n(x_0) = \frac{1}{n} \text{Var} \left(K\left(\frac{X_1-x_0}{h}\right) \right) = \frac{1}{n} \left[E\left(\frac{1}{h^2} K^2\left(\frac{X_1-x_0}{h}\right) \right) - \left(E\left(\frac{1}{h} K\left(\frac{X_1-x_0}{h}\right) \right) \right)^2 \right]$$

$$\text{Or } E\left(\frac{1}{h} K\left(\frac{X_1-x_0}{h}\right) \right) = \frac{1}{h} \int K\left(\frac{u-x_0}{h}\right) f(u) du = K_h * f(x_0)$$

$$\text{Et } E\left(\frac{1}{h^2} K^2\left(\frac{X_1-x_0}{h}\right) \right) = \frac{1}{h^2} \int K^2\left(\frac{y-x_0}{h}\right) f(y) dy$$

(1,5)

$$\text{Donc } \text{Var } \hat{f}_n(x_0) = \frac{1}{nh} K_h^2 * f(x_0) - \frac{1}{n} (K_h * f)^2(x_0)$$

$$= \frac{1}{nh} \|K\|_2^2 \tilde{K}_h^2 * f(x_0) - \frac{1}{n} (K_h * f)^2(x_0)$$

$$3) nh \text{Var } \hat{f}_n(x_0) = \|K\|_2^2 \tilde{K}_h^2 * f(x_0) - h (K_h * f(x_0))^2$$

(1)

D'après 1 $K_h * f(x_0) \rightarrow f(x_0)$
 On montre comme en 1 que $\tilde{K}_h^2 * f(x_0) \rightarrow f(x_0)$ car $\int \tilde{K}^2 = 1$.
 Donc $nh \text{Var } \hat{f}_n(x_0) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \|K\|_2^2 f(x_0)$.

4a) $B := E(f_h(x_0) - f(x_0)) = \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{t-x_0}{h}\right) (f(t) - f(x_0)) dt$ car $\int K = 1$ (donc $\int Kh = 1$)

dévt de Taylor: $f(t) = f(x_0) + (t-x_0)f'(x_0) + \frac{(t-x_0)^2}{2} f''(x_0 + \mu(t-x_0))$ avec $\mu \in]0,1[$

Donc $B = \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{t-x_0}{h}\right) \left[(t-x_0)f'(x_0) + \frac{(t-x_0)^2}{2} f''(x_0 + \mu(t-x_0)) \right] dt$

$$= \frac{1}{h} f'(x_0) \underbrace{\int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{t-x_0}{h}\right) (t-x_0) dt}_{=0 \text{ avec } \int tK(t) dt = 0} + \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{t-x_0}{h}\right) \frac{(t-x_0)^2}{2} f''(x_0 + \mu(t-x_0)) dt$$

$$= \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{t-x_0}{h}\right) \frac{(t-x_0)^2}{2} [f''(x_0 + \mu(t-x_0)) - f''(x_0)] dt + \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{t-x_0}{h}\right) \frac{(t-x_0)^2}{2} f''(x_0) dt$$

(3)

$$= \frac{1}{h} f''(x_0) \int_{\mathbb{R}} K(u) h u^2 du = h^2 f''(x_0) \int_{\mathbb{R}} K(u) u^2 du = \frac{1}{2} h^2 f''(x_0) R_2.$$

4b) f'' est bornée, donc $\exists C \in \mathbb{R}$ v.g. $\|f''\|_{\infty} \leq C$.

Comme $\int_{\mathbb{R}} v^2 |K(v)| dv < +\infty$, $\exists n \in \mathbb{N}$ v.g. $\int_{|v| > n} v^2 K(v) dv \leq \frac{\varepsilon}{2C}$

Donc $\left| \int_{|v| > n} v^2 K(v) [f''(x_0 + h\alpha_v v) - f''(x_0)] dv \right| \leq \varepsilon$

(on peut voir ceci avec le thés de la dominee)

(1)

4c) $\frac{h}{2} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{t-x_0}{h}\right) \frac{(t-x_0)^2}{2} [f''(x_0 + h\mu \frac{t-x_0}{h}) - f''(x_0)] dt$

$= \frac{h^2}{2} \int_{\mathbb{R}} K(v) v^2 [f''(x_0 + h\alpha_v v) - f''(x_0)] dv$ (on a noté u devient un α_v mais reste dans $]0,1[$)

$\uparrow$
 $v = \frac{t-x_0}{h}$
 $= \varepsilon_1(h)$ avec $2 \frac{\varepsilon_1(h)}{h^2} = \int_{\mathbb{R}} K(v) v^2 [f''(x_0 + h\alpha_v v) - f''(x_0)] dv$

Avec le n de 4b), on a

$\left| 2 \frac{\varepsilon_1(h)}{h^2} \right| \leq \varepsilon + \int_{|v| \leq n} K(v) v^2 [f''(x_0 + h\alpha_v v) - f''(x_0)] dv$

(2)

thés de continuité à nouveau: $|K(v) v^2 [f''(x_0 + h\alpha_v v) - f''(x_0)]| \leq \underbrace{2C v^2 K(v)}_{\text{indép de } h} \in \mathcal{L}^1$

et $K(v) v^2 [f''(x_0 + h\alpha_v v) - f''(x_0)] \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

car f'' est continue par hyp-thèse et $|\alpha_v v| \leq n$.

Donc $\int_{|v| \leq n} K(v) v^2 [f''(x_0 + h\alpha_v v) - f''(x_0)] dv \rightarrow 0$. Donc $\lim_{h \rightarrow 0} 2 \frac{\varepsilon_1(h)}{h^2} \leq \varepsilon$.

É ébnt quelconque, on a: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{E_2(h)}{h^2} = 0$. Fubini > 0 .

$$4d) \quad E[\|\hat{f}_m - f\|_2^2] = E\left[\int (\hat{f}_m(x) - f(x))^2 dx\right] \stackrel{F}{=} \int E(\hat{f}_m(x) - f(x))^2 dx \\ = \int (E(\hat{f}_m(x)) - f(x))^2 + \text{Var}(\hat{f}_m(x)) dx = \|E(\hat{f}_m) - f\|_2^2 + \int \text{Var}(\hat{f}_m(x)) dx$$

• On va montrer que $\int \text{Var}(\hat{f}_m(x)) dx \leq \frac{\|K\|_2^2}{mh}$.

$$\text{Var}(\hat{f}_m(x)) = \frac{1}{m} \text{Var}\left(\frac{1}{h} K\left(\frac{X_1 - x}{h}\right)\right) \leq \frac{1}{m} E\left(\frac{1}{h^2} K^2\left(\frac{X_1 - x}{h}\right)\right) = \frac{1}{mh^2} \int K^2\left(\frac{y-x}{h}\right) f(y) dy \\ = \frac{1}{mh} \int K^2(u) f(x+uh) du$$

$$\text{Donc } \int \text{Var}(\hat{f}_m(x)) dx \leq \frac{1}{mh} \iint K^2(u) f(x+uh) du dx$$

$$\stackrel{\text{Fubini}}{=} \frac{1}{mh} \int K^2(u) \left(\int f(x+uh) dx\right) du \\ \text{Or } \int f(x+uh) dx = \int f(v) dv = 1 \quad \text{Donc } \int \text{Var}(\hat{f}_m(x)) dx \leq \frac{1}{mh} \|K\|_2^2$$

(• Le fait que $\|E(\hat{f}_n) - f\|_2^2 \leq \frac{1}{4} h^4 R_2^2 \|f''\|_2^2 + E_2(h)$ avec $\frac{E_2(h)}{h^4} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ vient de l'énoncé)

4e) Posons $C_1 = \frac{1}{4} R_2^2 \|f''\|_2^2$ et $C_2 = \|K\|_2^2$. Soit $\ell: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\ell(h) = C_1 h^4 + \frac{C_2}{mh}$. On a $\ell'(h) = 4C_1 h^3 - \frac{C_2}{mh^2}$

$$\ell'(h) = 0 \text{ et } h > 0 \Leftrightarrow h^5 = \frac{C_2}{4C_1 m} \text{ et } h > 0 \Leftrightarrow h = \left(\frac{C_2}{4C_1 m}\right)^{1/5}$$

$$\ell''(h) = 12C_1 h^2 + \frac{2C_2}{mh^3} > 0 \quad \text{Donc } h \text{ est convexe sur } \mathbb{R}^+.$$

$$\text{Donc } h^* = \left(\frac{\|K\|_2^2}{R_2^2 \|f''\|_2^2}\right)^{1/5} \frac{1}{m^{1/5}}$$

4f) On suppose d'abord que $\mu = 0$. On a alors:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad f'(x) = -\frac{x}{\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad f''(x) = \frac{-1}{\sqrt{2\pi\sigma^3}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) + \left(\frac{x^2}{\sigma^4}\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^3}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\text{i.e. } f''(x) = \left(\frac{x^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2}\right) f(x)$$

$$\|f''\|_2^2 = \frac{1}{\sigma^4} \int \left(\frac{x^2}{\sigma^2} - 1\right)^2 f^2(x) dx = \frac{1}{\sigma^4 2\pi\sigma^2} \int \left(\frac{x^4}{\sigma^4} + 1 - \frac{2x^2}{\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{x^2}{\sigma^2}\right) dx \\ = \frac{1}{\sigma^4} \frac{1}{2\pi\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int \left(\frac{x^4}{\sigma^4} + 1 - \frac{2x^2}{\sigma^2}\right) \exp\left(-\frac{x^2}{2(\sigma^2)^2}\right) dx \\ = \frac{1}{\sigma^4} \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} E\left(\frac{X^4}{\sigma^4} + 1 - \frac{2X^2}{\sigma^2}\right) \text{ avec } X \sim N(0, \sigma^2)$$

Donc $\|f''\|_2^2 = \frac{1}{\sqrt{4}} \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} \left(\frac{3}{4} + 1 - 1 \right)$ ou $E(X^2) = \frac{\sigma^2}{2}$ et $E(X^4) = 3\left(\frac{\sigma^2}{2}\right)^2$ (2)

$$= \frac{3}{8\sqrt{\pi}\sigma^5}$$

Cas général: donc $g(x) = f(x - \mu)$ donc $g''(x) = f''(x - \mu)$, donc $\|g''\|_2^2 = \|f''\|_2^2$

4 g) $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ (ou bien $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$) (0,5)

4 h) $\hat{h} = \left(\frac{\|K\|_2^2 8\sqrt{\pi}\sigma^5}{3\hat{h}_2^2 m} \right)^{1/5}$ $\hat{h} = \hat{\sigma} \left(\frac{\|K\|_2^2 8\sqrt{\pi}}{3\hat{h}_2^2 m} \right)^{1/5}$

$\hat{h}_2 = \int u^2 K(u) du = E(X^2)$ où $X \sim N(0, 1)$ (1)

$$= 1$$

$$\|K\|_2^2 = \int \frac{1}{2\pi} \exp(-x^2) dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{2\pi} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \exp(-\frac{x^2}{2}) dx}_{= 1} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$$

$$\hat{h} = \left(\frac{4}{3m} \right)^{1/5} \hat{\sigma}$$

Exo 1

1) $\Delta_n = \sup_{t \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq t} - N_{\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2}(t) \right|$ si $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ alors $X_i' = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$\Delta_n = \sup_{t \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i' \leq \frac{t - \mu}{\sigma}} - N_{\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2}(t) \right|$$

$$\uparrow \quad \begin{matrix} \sup_{x \in \mathbb{R}} \\ x = \frac{t - \mu}{\sigma} \end{matrix} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i' \leq x} - N_{\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2}(\sigma x + \mu) \right|$$

(3)

Or $N_{\mu, \sigma^2}(t) = P(X_1 \leq t) = P\left(\frac{X_1 - \mu}{\sigma} \leq \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$

Donc $N_{\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2}(\sigma x + \mu) = \Phi\left(\frac{\sigma x + \mu - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right)$

Si on pose $\tilde{\mu} = \frac{1}{n} \sum X_i'$ $\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i' - \bar{X})^2$ alors

$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum X_i = \frac{1}{n} \sum (\sigma X_i' + \mu) = \sigma \tilde{\mu} + \mu$ et $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum (\sigma X_i' - \mu - (\sigma \bar{X} - \mu))^2 = \sigma^2 \tilde{\sigma}^2$

Donc $\Phi\left(\frac{\sigma x + \mu - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right) = \Phi\left(\frac{\sigma x + \mu - (\sigma \tilde{\mu} + \mu)}{\sigma \tilde{\sigma}}\right) = \Phi\left(\frac{x - \tilde{\mu}}{\tilde{\sigma}}\right)$

Donc $\Delta_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i' \leq x} - \Phi\left(\frac{x - \tilde{\mu}}{\tilde{\sigma}}\right) \right|$

$\sim \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{Y_i \leq x} - \Phi\left(\frac{x - \bar{Y}}{\hat{\sigma}_Y}\right) \right| \equiv \tilde{h}_n$ (où $\hat{\sigma}_Y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$)

avec $Y_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$. $\tilde{h}_n$ a une loi indépendante de (μ, σ^2) .

2) $\phi(X_n) = \mathbb{1}_{\{\Delta_n > q_{1-\alpha}\}}$ où $q_{1-\alpha}$ est le quantile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de $\tilde{h}_n$.
(0,5)

3 a) Il suffit de regarder ce qui se passe sur chaque intervalle où F_n est constante.

Sur la figure de gauche: le sup est atteint en $t=1$ et vaut $\frac{1}{4} = 0,25$.

(1) droite: il faut regarder le 1er intervalle $]-\infty; 0,66[$

$$\sup_{t \in \mathbb{R}^+} |\hat{F}_n(t) - F_{\text{Exp}(\lambda)}(t)| = \lim_{\substack{t \rightarrow 0,66 \\ t < 0,66}} |\hat{F}_n(t) - F_{\text{Exp}(\lambda)}(t)| = F_{\text{Exp}(\lambda)}(0,66) \approx 0,3.$$

b) Test: $\phi(X_n) = \mathbb{1}_{\{\Delta_n > q_{1-\alpha}\}}$ où $q_{1-\alpha} = 99,5\%$

Test loi normale: $\Delta_n = 0,25$, $q_{1-\alpha} = 0,39 \Rightarrow$ on accepte H_0 (1)

Test loi expo: $\Delta_n = 0,3$, $q_{1-\alpha} = 0,48 \Rightarrow$ _____

c) Ccl non cohérente $n=4$ trop petit $\rightarrow$ pas assez puissant: il y a au moins une des 2 alternatives qui n'est pas "vue" par un des 2 tests.
 (peut-être même les 2)

(1)

